

Capítulo II – Apresentação do Projeto TeOdonto

1. Requisitos do Sistema

Os requisitos foram levantados com base nas necessidades reais de uma clínica odontológica, dividindo-se entre Funcionais (o que o sistema faz) e Não Funcionais (como o sistema se comporta técnica e operacionalmente).

1.1. Requisitos Funcionais (RF)

Código	Nome do Requisito	Descrição
RF01	Gestão de Usuários e Perfis	O sistema deve permitir o cadastro, edição e autenticação de usuários com diferentes níveis de acesso (Paciente, Dentista, Secretário e Admin).
RF02	Triagem Digital	O sistema deve possuir um módulo onde pacientes possam realizar uma pré-triagem digital, relatando sintomas e intensidade da dor.
RF03	Agendamento de Consultas	O sistema deve permitir que pacientes solicitem agendamentos, escolhendo a data e o motivo da consulta.
RF04	Gestão de Recepção	O sistema deve fornecer à Secretaria a capacidade de gerenciar, confirmar, cancelar ou reagendar todos os agendamentos e triagens da clínica.
RF05	Atribuição Profissional	O sistema deve permitir que a Secretaria atribua um Dentista específico para atender a triagem ou o agendamento de um paciente.
RF06	Painel Exclusivo do Profissional	O sistema deve garantir que cada Dentista visualize apenas as triagens e os agendamentos de pacientes que lhe foram atribuídos.
RF07	Prontuário e Evolução Clínica	O sistema deve permitir que o Dentista registre, consulte e atualize as evoluções clínicas do paciente após cada atendimento.
RF08	Emissão de Prescrições	O sistema deve permitir que o Dentista crie e gerencie receitas digitais (prescrições) para os pacientes.
RF09	Controle Financeiro	O sistema deve possuir um módulo financeiro que permita registrar procedimentos e acompanhar o status de pagamento (Pendente, Parcial ou Pago).
RF10	Comunicação Interna (Chat)	O sistema deve fornecer um chat interno para a troca de mensagens diretas entre os pacientes e a clínica.
RF11	Painel Administrativo	O sistema deve fornecer ao Administrador um dashboard com métricas gerais da clínica (total de pacientes, receita, profissionais ativos).

1.2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Código	Categoria	Descrição
RNF01	Segurança (LGPD)	O sistema deve utilizar controle rigoroso de acesso (RLS) para garantir que informações clínicas sejam acessadas apenas por usuários autorizados.
RNF02	Multiplataforma	A interface do sistema deve ser construída (<i>React Native</i>) para funcionar de forma responsiva tanto em navegadores web quanto em dispositivos móveis.
RNF03	Desempenho (Tempo Real)	O sistema deve refletir mudanças críticas de forma instantânea (como alteração de status de consulta), utilizando a tecnologia de Websockets do Supabase.
RNF04	Disponibilidade e Offline	O sistema possui arquitetura híbrida de conectividade, utilizando fila de sincronização (Sync Queue) e armazenamento em cache local (AsyncStorage) para permitir leitura e registro de dados mesmo durante quedas de internet.
RNF05	Usabilidade (UX)	O sistema deve possuir interfaces limpas e painéis específicos para cada tipo de usuário, diminuindo a curva de aprendizado.
RNF06	Integridade de Dados	O banco de dados relacional (PostgreSQL) deve assegurar regras de consistência, impedindo exclusões acidentais de registros que possuam dependências.

2. Descrição dos Diagramas UML

A modelagem UML (Linguagem de Modelagem Unificada) foi utilizada para planejar e documentar a estrutura arquitetural e comportamental do sistema TeOdonto.

2.1. Descrição do Diagrama de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso tem como objetivo mapear as interações entre os usuários (chamados de atores) e as funcionalidades que o sistema oferece. No TeOdonto, identificamos quatro atores principais:

- **Paciente:** Interage com o sistema para preencher sua triagem digital, solicitar agendamentos de consultas, visualizar seu histórico médico e trocar mensagens com a clínica.
- **Secretário(a):** Atua como o intermediário operacional. Este ator tem acesso a todos os agendamentos e triagens globais da

clínica. Suas ações incluem confirmar consultas, atribuir um paciente a um Dentista específico e gerenciar recebimentos financeiros básicos.

- **Dentista:** O foco deste ator é clínico. Ele interage com o sistema para visualizar a sua própria agenda, acessar a ficha clínica do paciente atribuído, registrar as evoluções do tratamento, emitir prescrições e gerenciar os procedimentos realizados no Odontograma.
- **Administrador:** Possui o maior nível de privilégio. Além de herdar as permissões da secretaria, este ator interage com o sistema para extrair relatórios financeiros e gerenciar perfis de funcionários.

2.2. Descrição do Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes representa a estrutura estática orientada a objetos do sistema, demonstrando como os dados são encapsulados nas regras de negócio da aplicação (Frontend).

A classe base do sistema é a classe abstrata `Usuario`, que possui atributos universais (ID, Nome, Email). Desta classe, herdam as classes `Paciente`, `Dentista`, `Secretario` e `Admin`, ganhando comportamentos específicos.

As classes de operação incluem `Agendamento`, que se relaciona diretamente com `Paciente` e `Dentista` (um paciente pode ter vários agendamentos, um dentista pode atender vários agendamentos). A classe `Agendamento` pode gerar um objeto `Triagem` (motivo clínico) e se vincula a um `Pagamento` (status financeiro), garantindo que toda a regra de negócio odontológica esteja devidamente mapeada no código.

3. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

Enquanto o Diagrama de Classes mapeia a estrutura da aplicação, o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) mapeia a estrutura física do **Banco de Dados Relacional (PostgreSQL / Supabase)**. Abaixo está a representação visual (em formato Mermaid) de como as tabelas do sistema se conectam.

erDiagram

```
PROFILES ||--o{ TRIAGENS : "realiza (paciente)"
PROFILES ||--o{ TRIAGENS : "avalia (dentista)"
PROFILES ||--o{ APPOINTMENTS : "tem (paciente)"
PROFILES ||--o{ APPOINTMENTS : "atende (dentista)"
PROFILES ||--o{ PLANOS_TRATAMENTO : "possui"

TRIAGENS ||--o| APPOINTMENTS : "gera"

PLANOS_TRATAMENTO ||--o{ PROCEDIMENTOS_TRATAMENTO : "contém"
APPOINTMENTS ||--o{ PROCEDIMENTOS_TRATAMENTO : "vinculado a"
```

```
PROFILES {
    uuid id PK
    string nome
    string email
    string tipo
    string role
    string telefone
    string crm_cro
}
```

```
TRIAGENS {
    uuid id PK
    uuid paciente_id FK
    uuid dentista_id FK
    string sintoma_principal
    int intensidade_dor
    string status
}
```

```
APPOINTMENTS {
    uuid id PK
    uuid patient_id FK
    uuid dentist_id FK
    uuid triagem_id FK
    date appointment_date
    string status
    float valor_pago
}
```

```
PLANOS_TRATAMENTO {
    uuid id PK
    uuid paciente_id FK
    uuid dentista_id FK
    string status
}
```

```
PROCEDIMENTOS_TRATAMENTO {
    uuid id PK
    uuid plano_id FK
    string descricao
    string dente
    float valor
    string status
}
```

Nota para o TCC: Você pode copiar o bloco de código acima e colar no site mermaid.live para baixar a imagem do banco de dados.